07

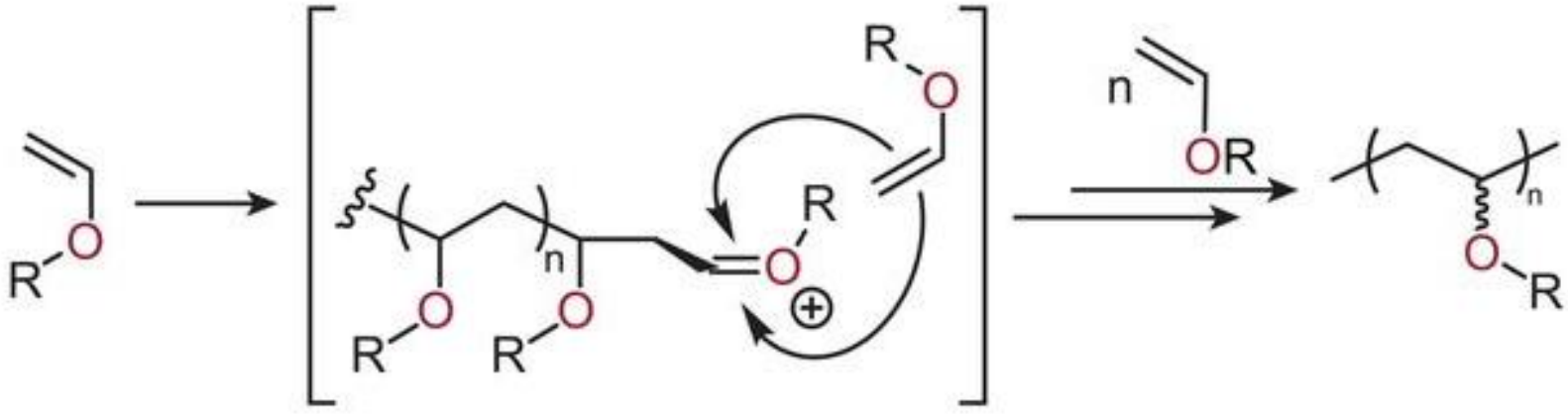
高分子化学

配位聚合

杨光

Stereoregular Polymerization

Cationic Initiation of Vinyl Ethers



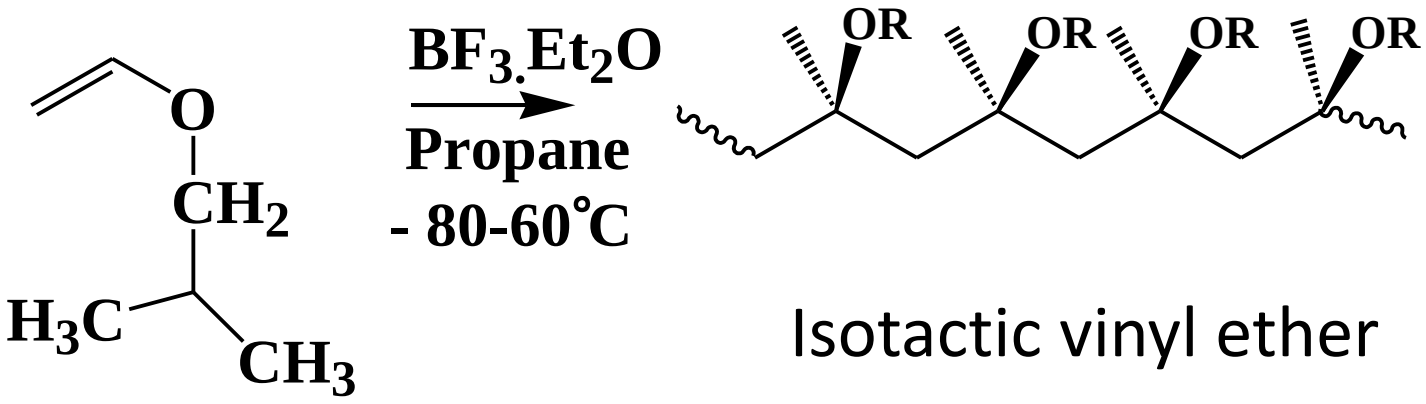
cationic polymerization

The achiral chain end in the cationic polymerizations of vinyl ethers provides no inherent mode for stereoinduction. Monomer addition occurs at either face of the oxocarbenium ion.

Stereoregular Polymerization

Cationic Initiation of Vinyl Ethers

Schildknecht et al. Ind. Eng. Chem. **39**, 180, (1947)



Isotactic vinyl ether

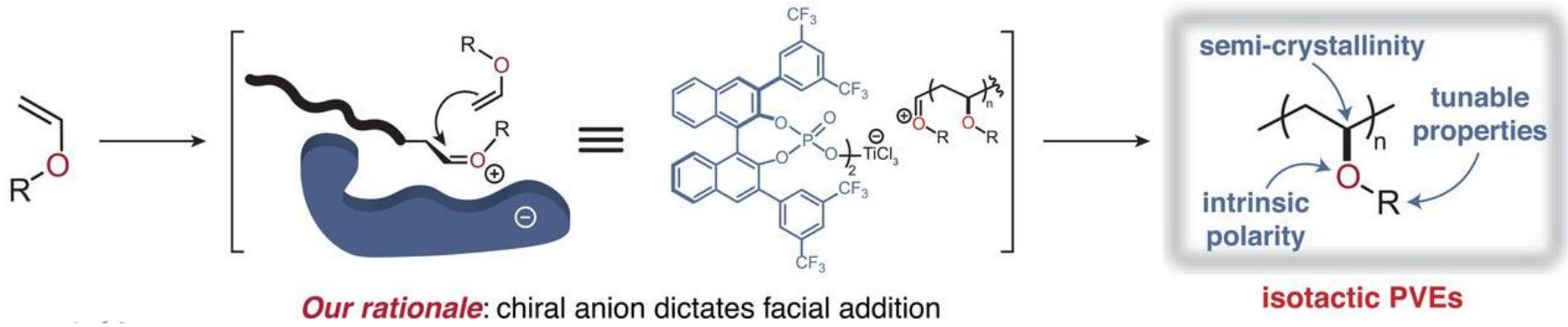
Stereoregular Polymerization

Cationic Initiation of Vinyl Ethers

A. J. Teator, F. A. Leibfarth*. *Science.* 363(6434), 1439-1443（2019）

https://science.sciencemag.org/content/363/6434/1439

https://science.sciencemag.org/content/363/6434/1394



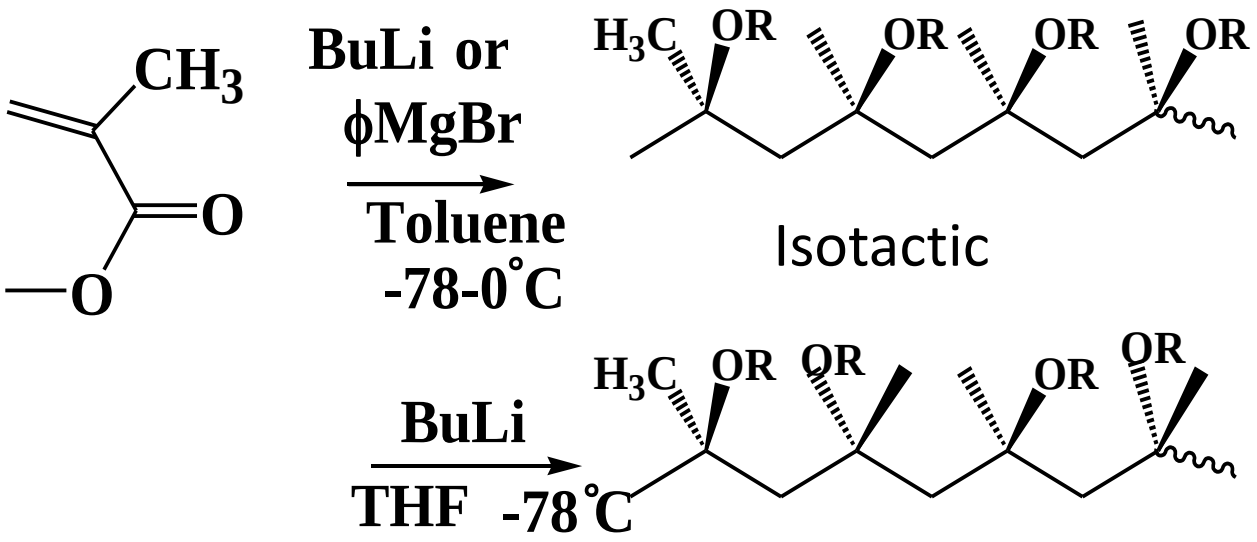
抗衡离子：手性磷酸-四氯化钛配合

Isotactic vinyl ether

Stereoregular Polymerization

Anionic Polymerization of Methyl Methacrylate,

H. Yuki, K. Hatada, K.Ohta, and Y. Okamoto, *J. Macromol. Sci.* **A9**, 983 (1975)



目录

CONTENTS

7.1 配位聚合的基本概念

7.2 配位聚合的引发剂和单体

7.3 配位聚合机理

7.4 配位聚合的分子量分布

7.5 Zeigler-Natta引发剂的发展

7.1 配位聚合的基本概念

- 乙烯、丙烯在热力学上均有聚合倾向，但在很长一段时间内，却未能合成出高分子量的聚合物。为什么？

乙 烯

自由基聚合法

150-200MPa,
200℃,
微量氧

→ 高压LDPE

密度
0.91-0.94g/cm^3
支化型

配位聚合法

CrO_3/SiO_2-M_2O_3,
2-4MPa,
106-170℃

→ 中压HDPE

0.94-0.97g/cm^3,
线型

$AlEt_3$-$TiCl_4$,
(0.2-1.5)MPa

→ 低压HDPE

0.94-0.97g/cm^3
线型

→ LLDPE

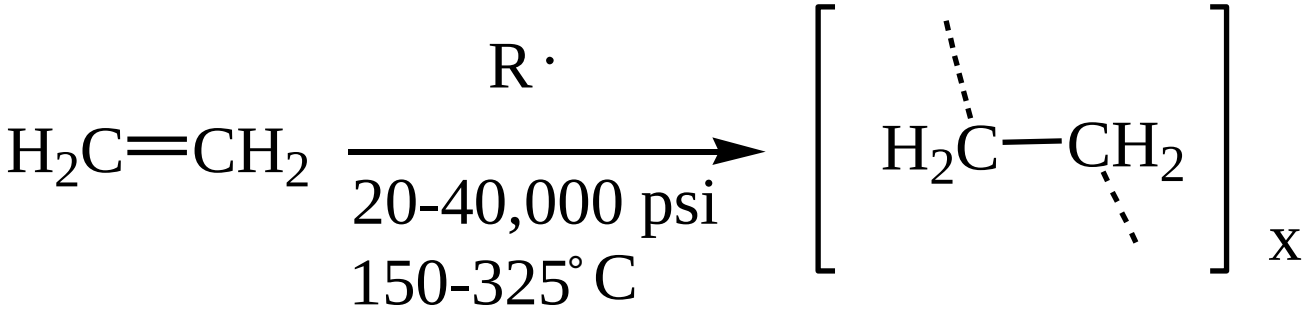
0.91-0.94g/cm^3

→ UHMWPE

80-300万

聚烯烃塑料占塑料产量的40%以上

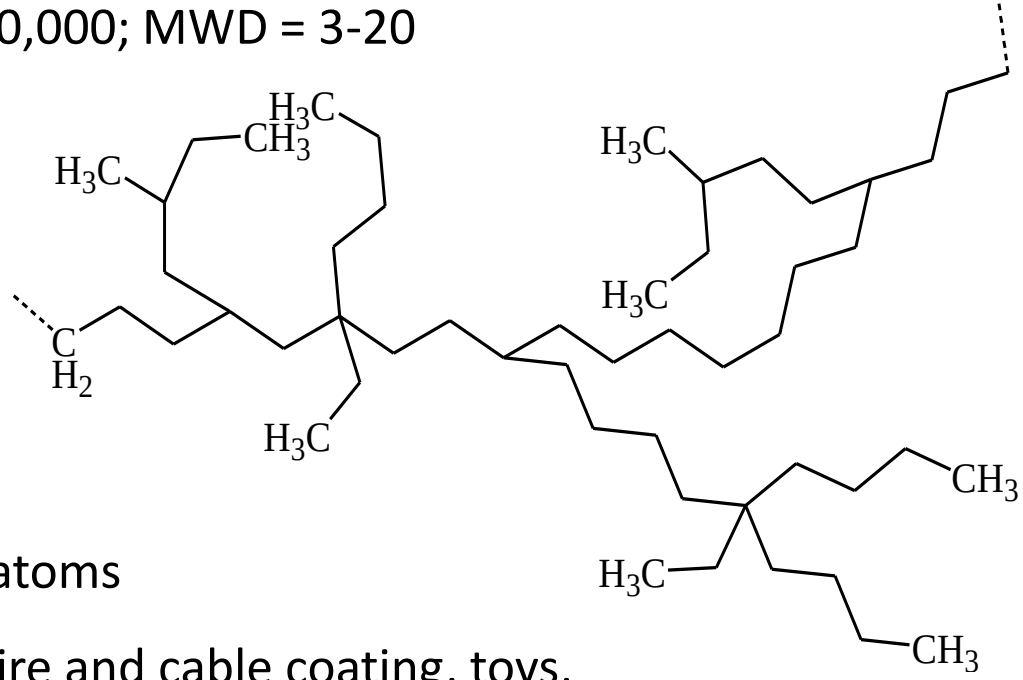
LDPE



Molecular Weights: 20,000-100,000; MWD = 3-20

density = 0.91-0.93 g/cm^3

Highly branched structure—both long and short chain branches



T_m ~ 105 ℃, X'linity ~ 40%

Tg ~ -120℃

15-30 Methyl groups/1000 C atoms

Applications: Packaging Film, wire and cable coating, toys, flexible bottles, housewares, coatings

Ziegler’s Discovery

- **1953 K. Ziegler, E. Holzkamp, H. Breil and H. Martin**
- Angew. Chemie **67**, 426, 541 (1955); **76**, 545 (1964).

$$Al(Et)_3 + NiCl_2 \xrightarrow[100atm\ 110℃]{=} CH_3CH_2CH = CH_2 + Ni + AlCl(Et)_2$$

+ $Ni(AcAc)_2$ Same result

+ Cr(AcAc) White Ppt. (Not reported by Holzkamp)

+ Zr(AcAc) White Ppt. (Eureka! reported by Breil)

$$Al(Et)_3 + TiCl_4 \xrightarrow[1atm\ 20-70℃]{=} \sim CH_2CH_2 \sim$$

“linear”

M_w=10,000-2,000,000

HDPE

Z-N catalyst: reduce transfer

minimal branching

High density PE (HDPE)

% crystallinity: 80-90%

ρ = 0.94 – 0.96

T_m > 130°C

Molecular Weights: 50,000-250,000 for molding compounds

250,000-1,500,000 for pipe compounds

>1,500,000 super abrasion resistance—medical implants

MWD = 3-20

Applications: Bottles, drums, pipe, conduit, sheet, film

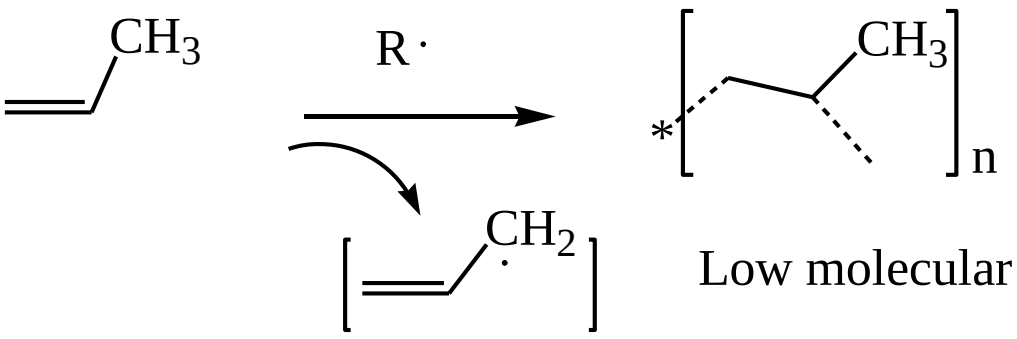
丙 烯

自由基聚合 → 自阻聚 → ✗

离子聚合 → 甲基的推电子能力弱 → ✗

配位聚合 → Z-N Cat. → it-PP

Polypropylene (atactic)

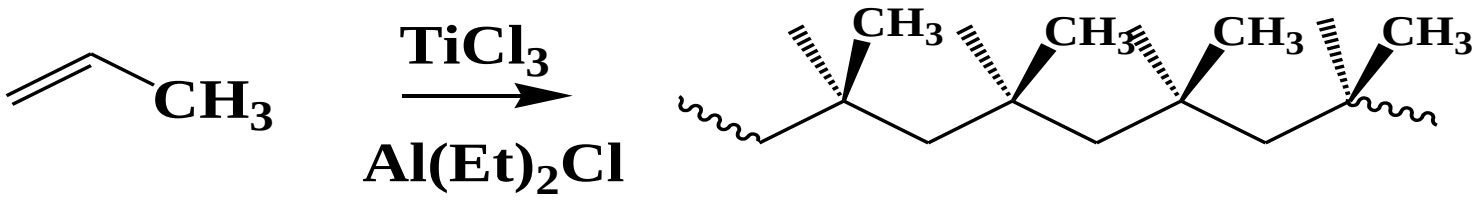


Formation of allyl radicals via chain transfer limits achievable molecular weights for all α-olefins

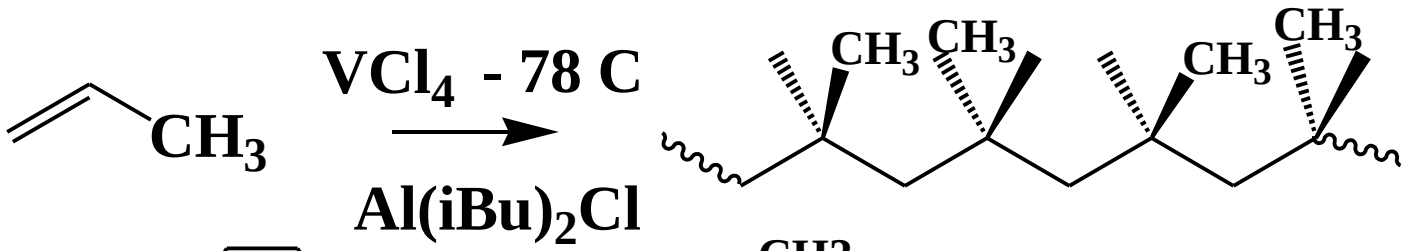
T_g ~ -70°C
fully noncrystalline
liquid-like, paste

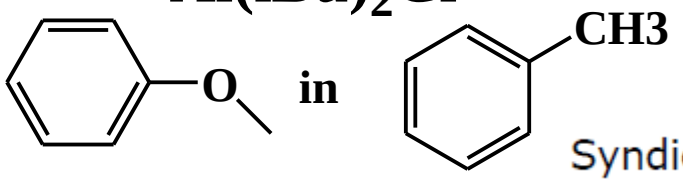
Natta’s Discovery

- **1954 Guilio Natta, P. Pino, P. Corradini, and F. Danusso**
- J. Am. Chem. Soc. 77, 1708 (1955) Crystallographic Data on PP
- J. Polym. Sci. 16, 143 (1955) Polymerization described in French



Isotactic PP: T_m = 170°C
highly crystalline
amorphous region: T_g ~ -50°C - -60°C
insoluble





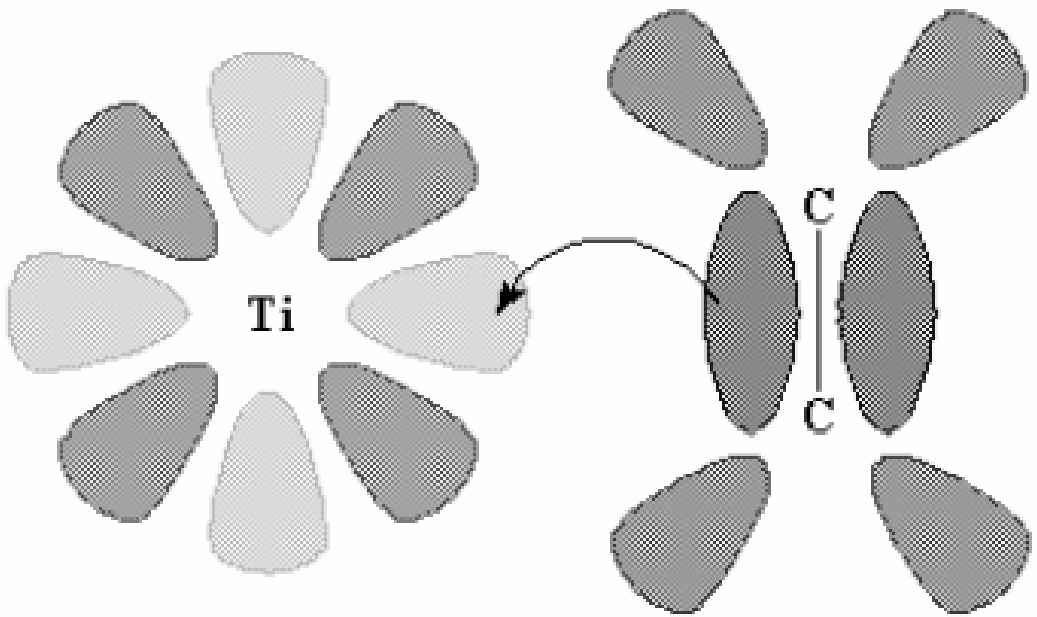
Syndiotactic PP: very crystalline T_m ~ 130°C

7.1 配位聚合的基本概念

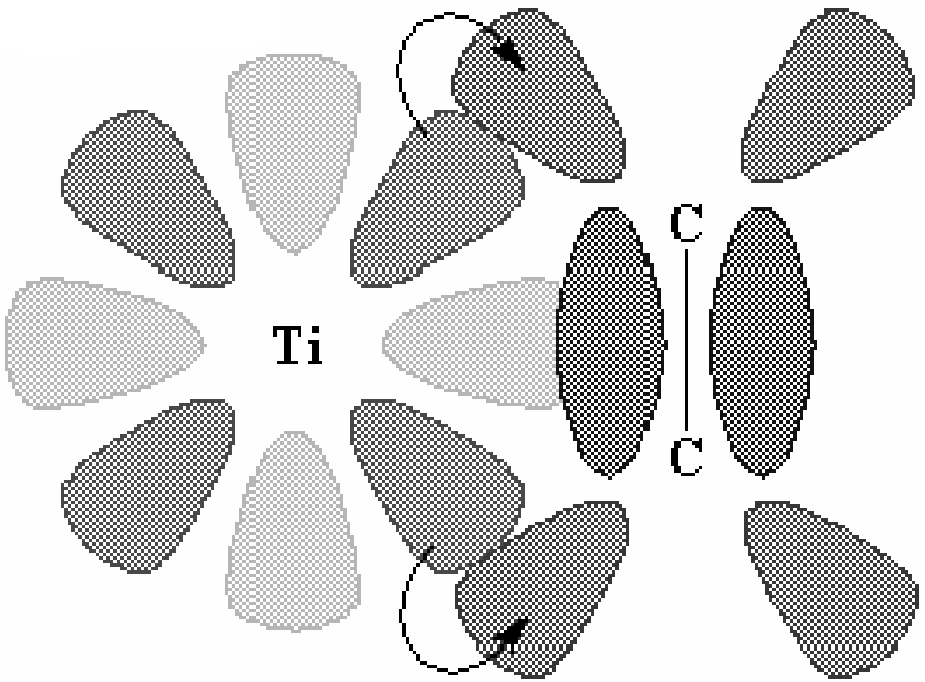
- $TiCl_4/Al(C_2H_5)_3$称为Ziegler引发剂
  $TiCl_3/Al(C_2H_5)_3$称为Natta引发剂
  合称为Ziegler-Natta引发剂

- 重要意义
  - 可使难以自由基聚合或离子聚合的烯类单体聚合成高聚物，并合成立构规整性很高的聚合物

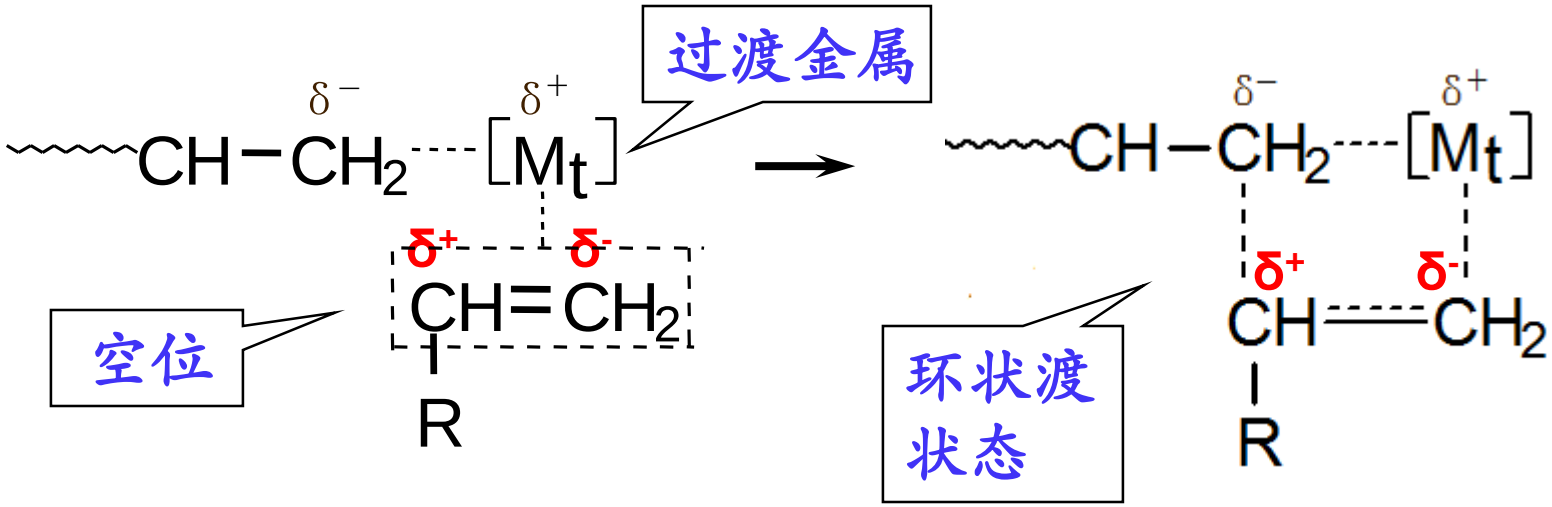
烯烃的成键轨道与钛的空轨道配位

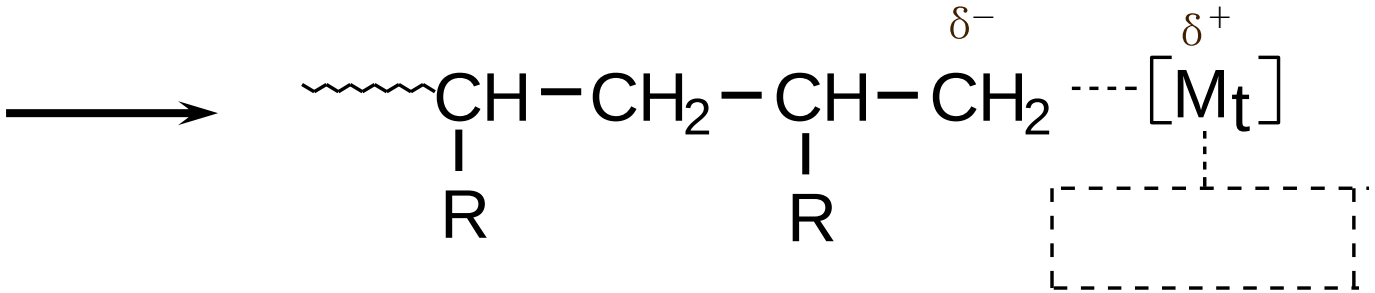


烯烃的成键和反键轨道与钛的空轨道和成键轨道分别配位，形成复合物



以$TiCl_3$和AlR_3引发丙烯聚合为例





链增长过程的本质是单体对增长链端络合物的插入反应

- 配位聚合的定义
  - 是一种新型的加聚反应，从词义上理解是单体与引发剂通过配位方式进行的聚合反应
  - 即烯类单体的C=C首先在过渡金属（如Ti, V, Cr, Mo, Ni）引发剂活性中心上进行配位、活化，由此使单体分子相继插入过渡金属-碳键(Mt-C)中进行链增长的过程
  - 络合聚合或插入聚合

7.2　配位聚合的引发剂和单体

- Ziegler-Natta引发剂
  - α -烯烃　有规立构聚合
  - 二烯烃
  - 环烯烃
  - 二烯烃、环烯烃：有规立构聚合

- π-烯丙基镍型引发剂：专供丁二烯的顺、反1,4聚合

- 茂金属引发剂：引发几乎所有乙烯基单体聚合

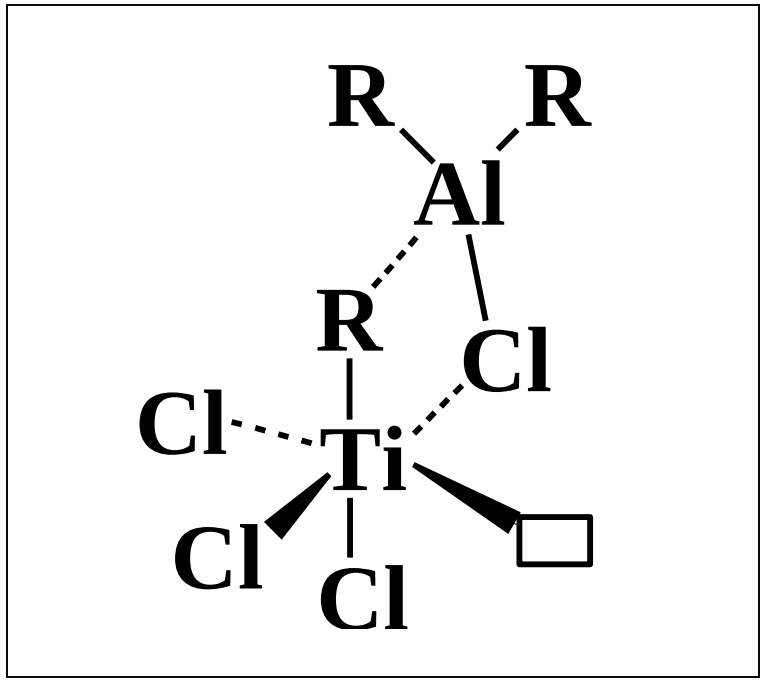
Ziegler-Natta引发剂

组成：

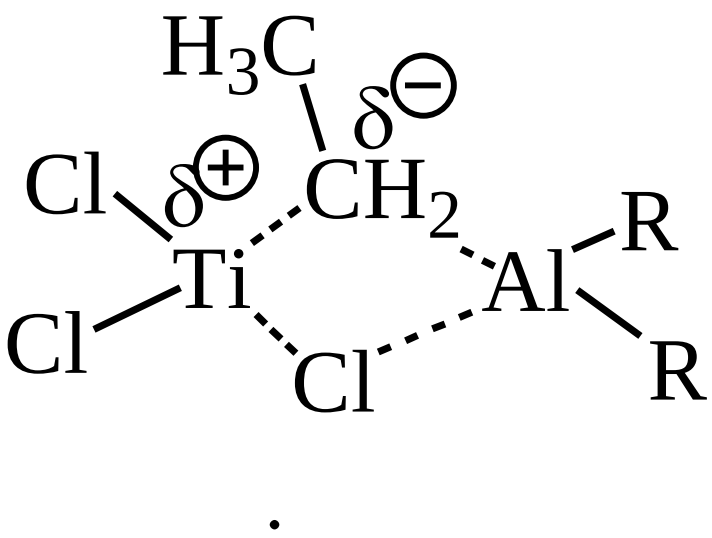
- 主引发剂
  - IVB～VIIIB族过渡金属元素：Ti，V，Mo，Zr，Cr，使用以上元素的卤化物、卤氧化物
- 共引发剂
  - IA～IIIA金属的烷基化合物，用得最多的是铝的烷基化合物，最常见的是$Al(C_2H_5)_3$，$Al(C_2H_5)_2Cl$，$Al(C_2H_5)Cl_2$
- 第三组分
  - 给电子试剂——含N，P，O，S的化合物

    $N(C_4H_9)_3$

Nature of Active Sites



Monometallic site



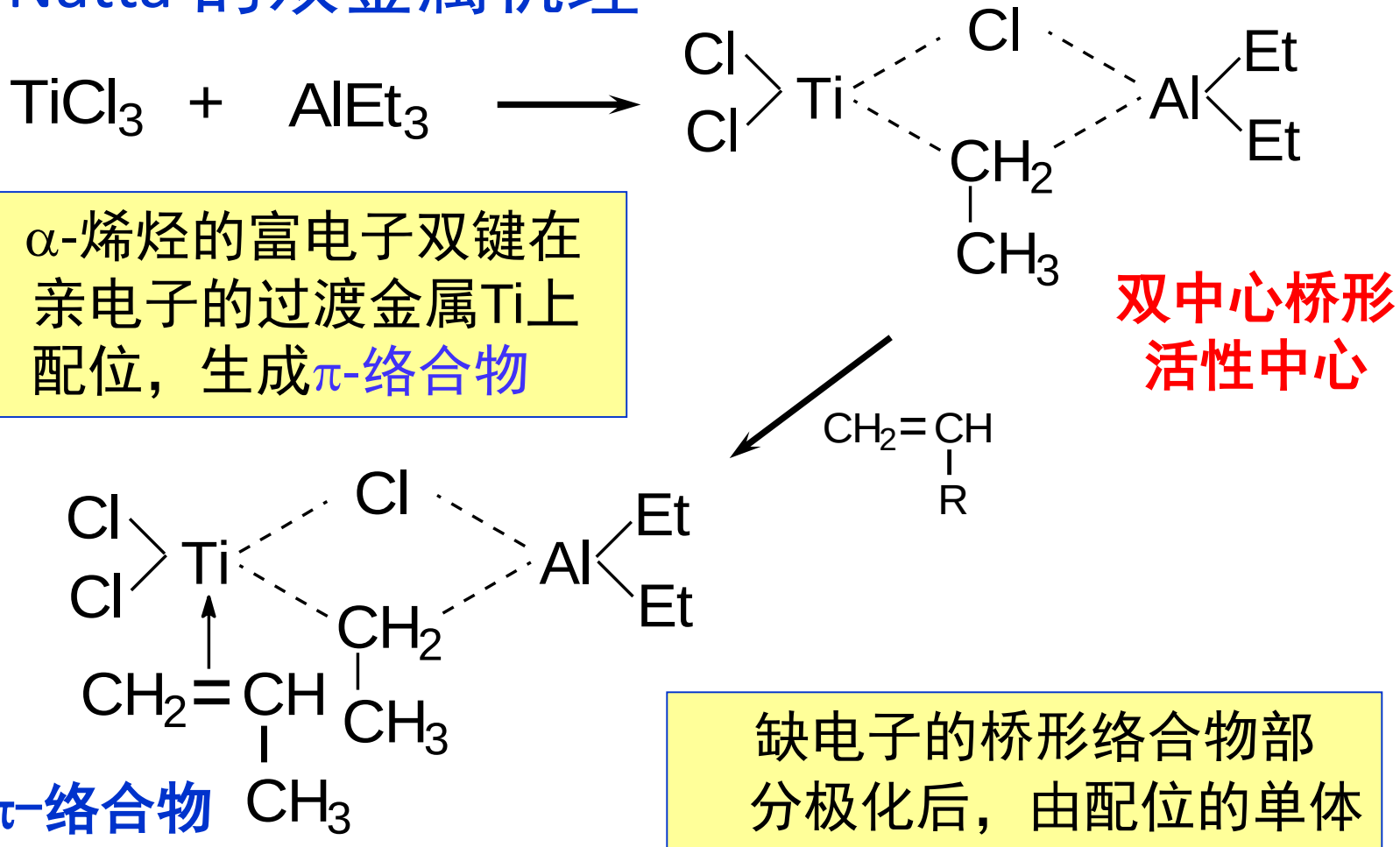
Bimetallic site

Active sites at the surface of a $TiCl_x$ crystal on catalyst surface.

7.3 配位聚合机理

$TiCl_3$+ $AlEt_3$体系

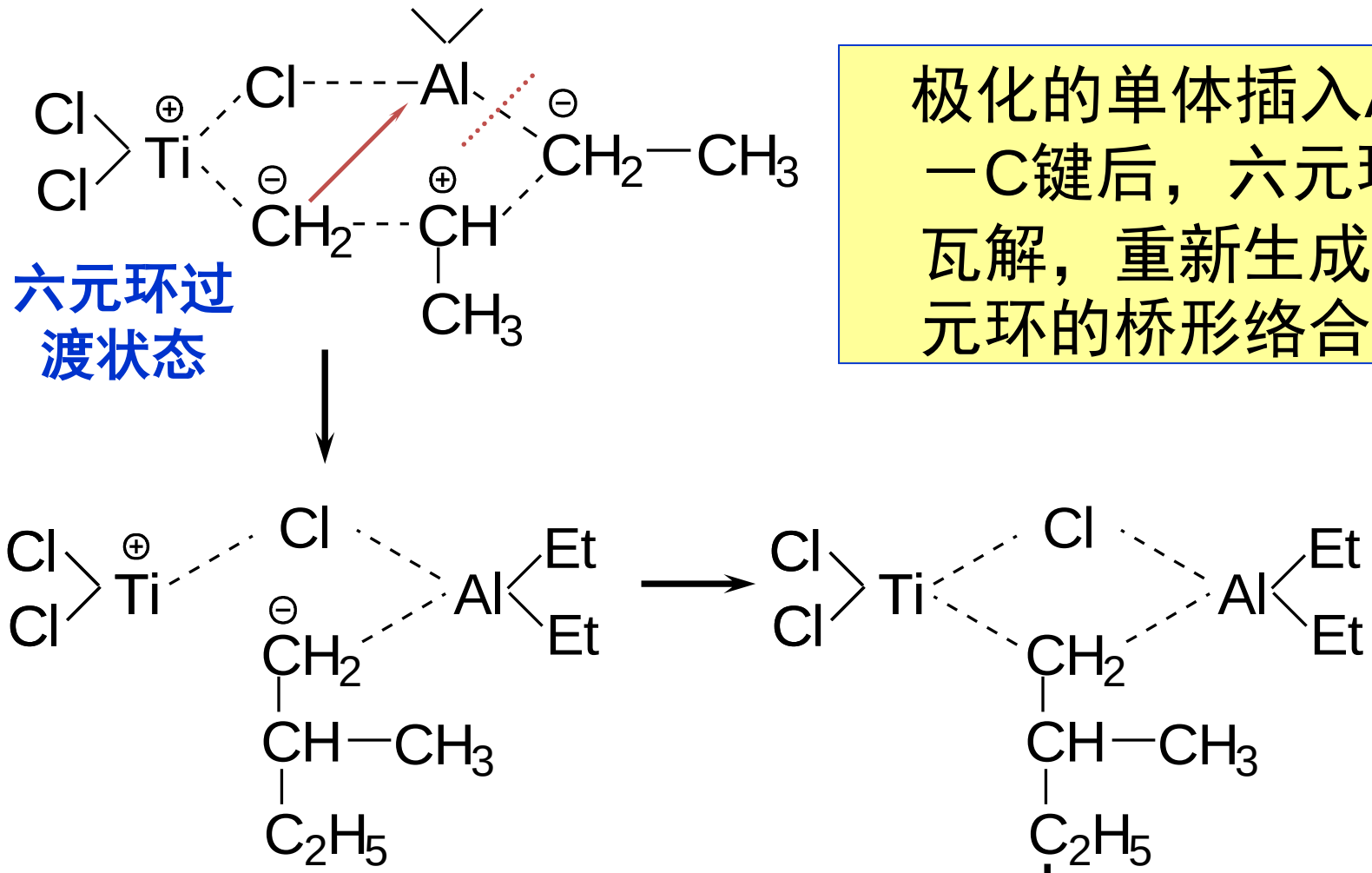
1. Natta 的双金属机理



α-烯烃的富电子双键在亲电子的过渡金属Ti上配位，生成π-络合物

双中心桥形活性中心

缺电子的桥形络合物部分极化后，由配位的单体和桥形络合物形成六元环过渡状态



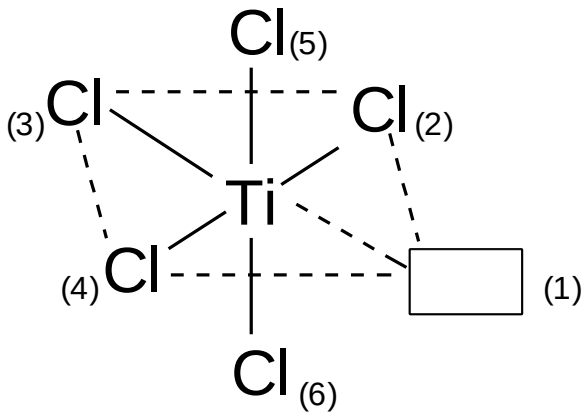
极化的单体插入Al—C键后，六元环瓦解，重新生成四元环的桥形络合物

链增长

- Natta双金属机理要点
  - 形成桥形络合活性中心
  - 丙烯在Ti上配位，络合
  - 形成六元环过渡状态
  - 极化单体插入Al-C键增长
- 特点
  - Ti上引发，Al上增长
- 存在问题
  - 对聚合物链在Al上增长提出异议
  - 该机理没有涉及规整结构的成因

2. Cossee-Arlman单金属机理

- 活性中心的模型：以过渡金属为中心，带有一个空位的五配位的正八面体

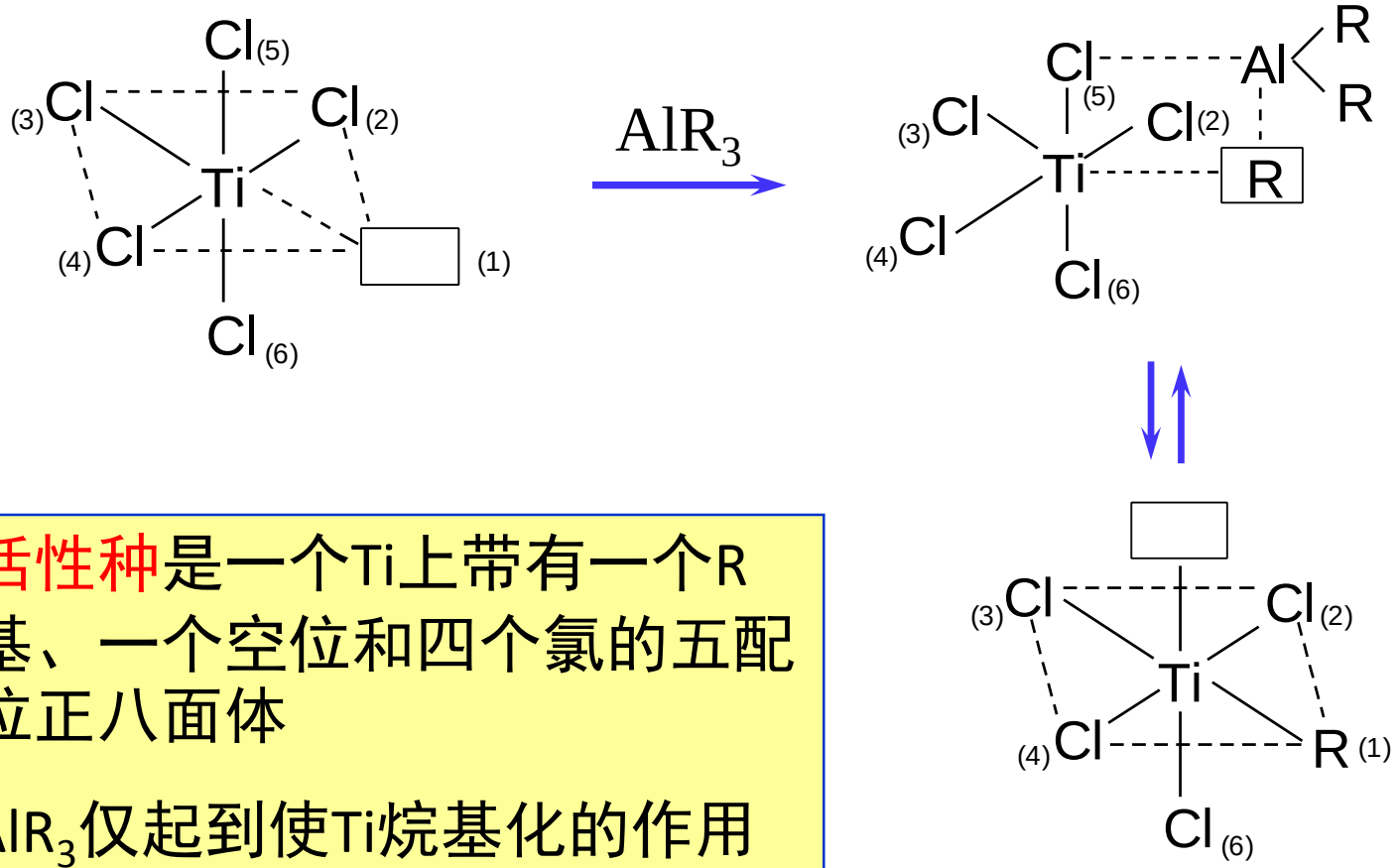


在晶粒的边、楞上存在带有一个空位的五配位体

- 单金属机理：在单金属活性种上引发、增长，它是只含有一种金属的活性种模型

1）活性种

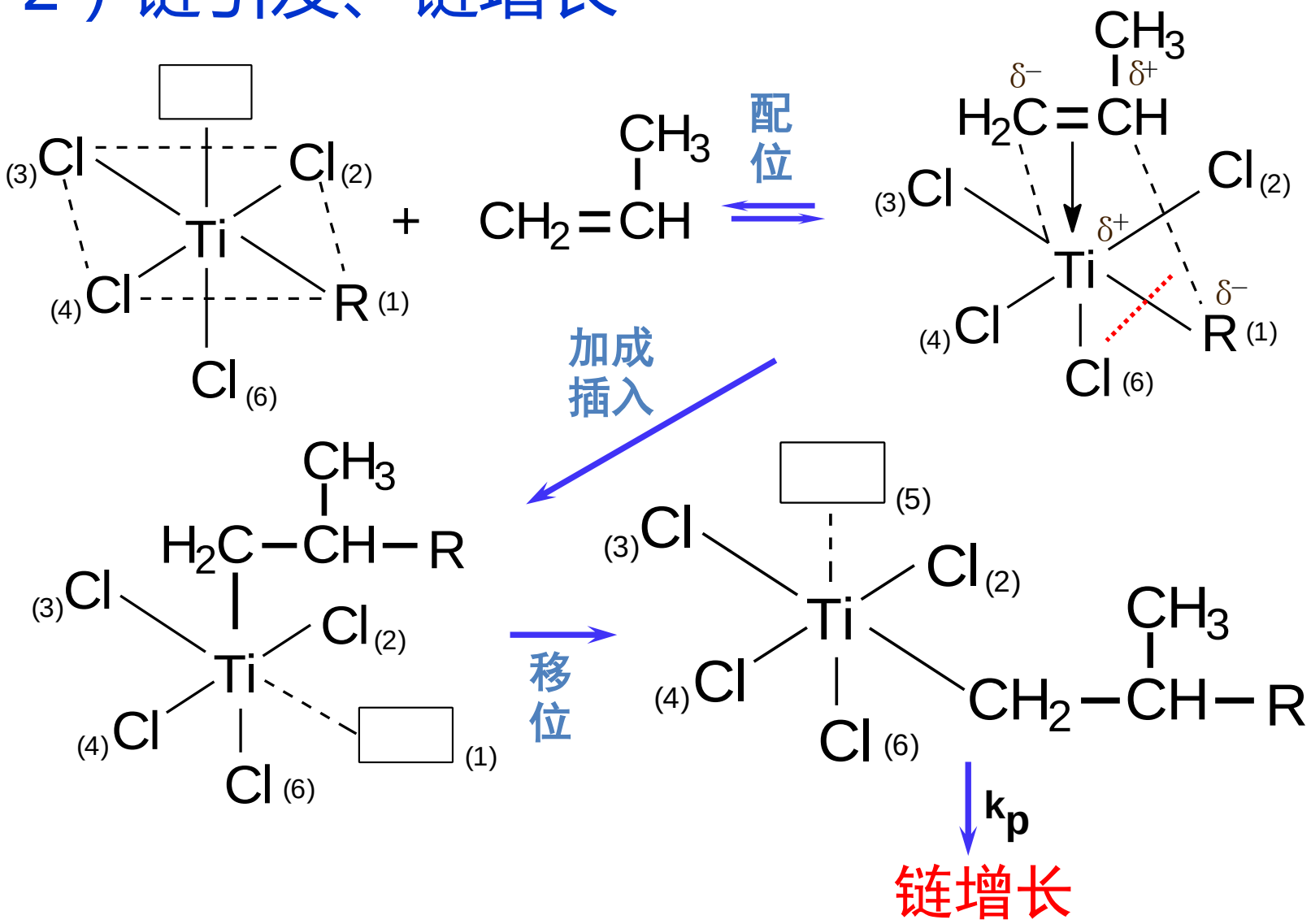
$TiCl_3(\alpha, \gamma, \delta)$ —AlR_3体系



活性种是一个Ti上带有一个R基、一个空位和四个氯的五配位正八面体

AlR_3仅起到使Ti烷基化的作用

2）链引发、链增长



- 插入反应是配位阴离子机理
  - 由于单体π电子的作用，使原来的Ti - C键活化，极化的$Ti^{\delta+}$ - $C^{\delta-}$键断裂，完成单体的插入反应。AlR_3只起到使Ti烷基化的作用

- 立构规整性成因
  - 若每次增长后R基飞回空位（1），重新形成空位（5），则得到的是全同立构
  - 单体如果在空位（5）和空位（1）交替增长，所得的聚合物将是间同立构

按此设想，聚丙烯的全同与间同立构之比应取决于

$$\frac{\textbf{R的“飞回”速度}}{\textbf{单体配位插入速度}}$$

吸收热量

放出热量

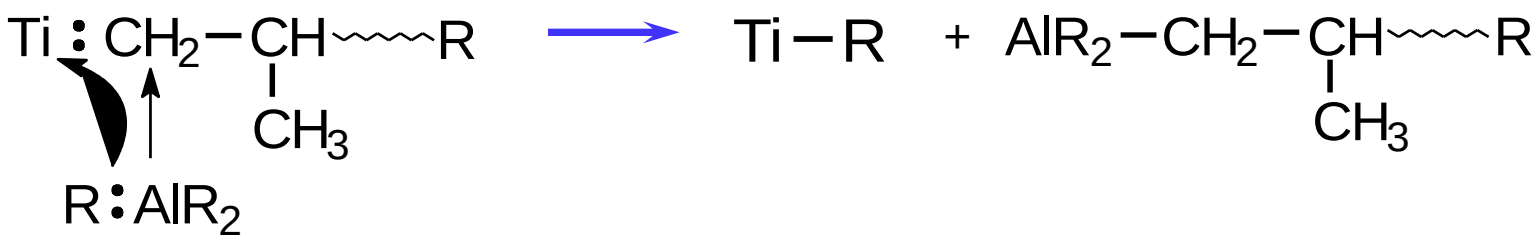
- 降低温度会降低R基的飞回速度，形成间同PP实验证明，在-70℃聚合可获得间同PP

存在问题

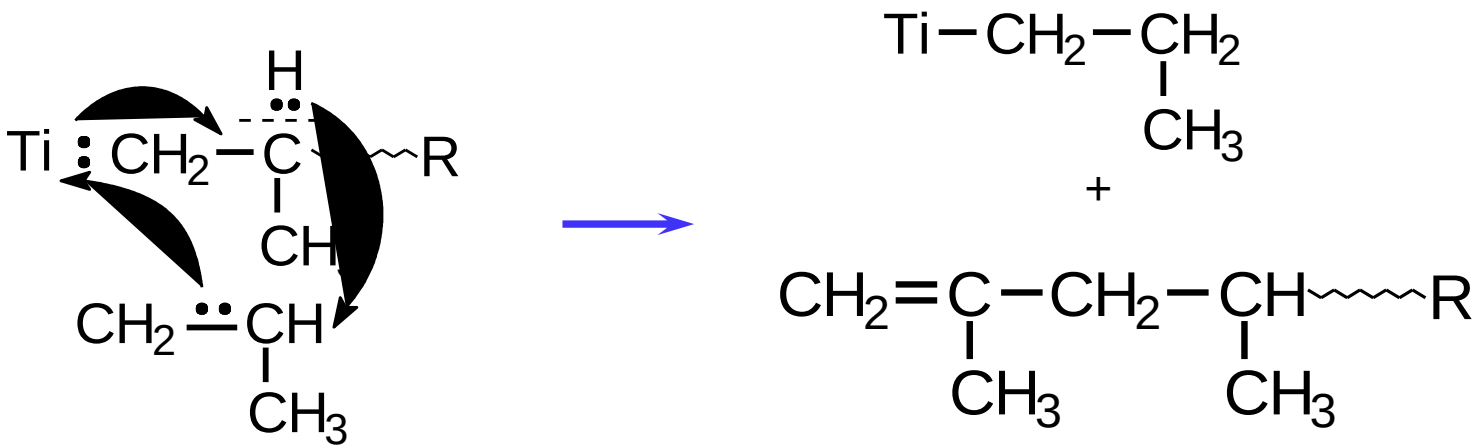
- 增长链“飞回”原来的空位的假定，在热力学上不够合理
- 不能解释共引发剂对PP立构规整度的影响

3）链转移和链终止

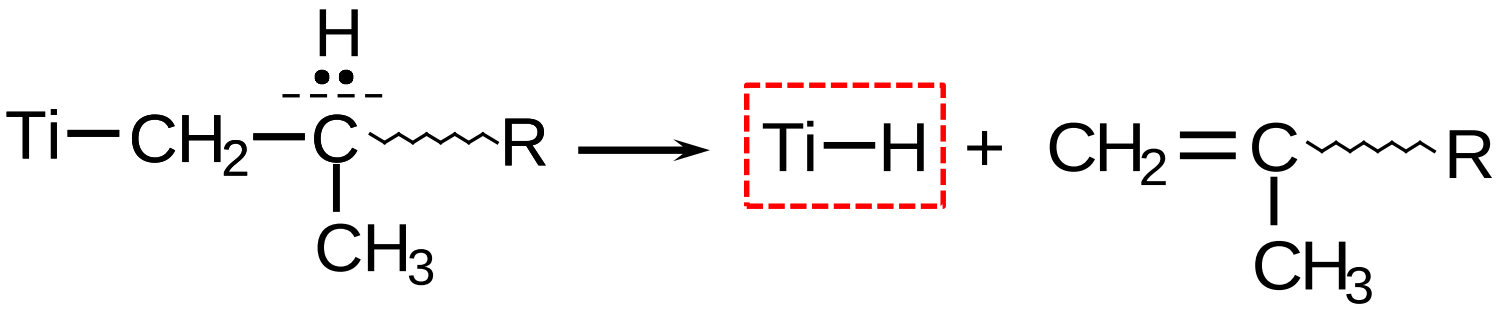
- 可能向共引发剂AlR_3转移终止



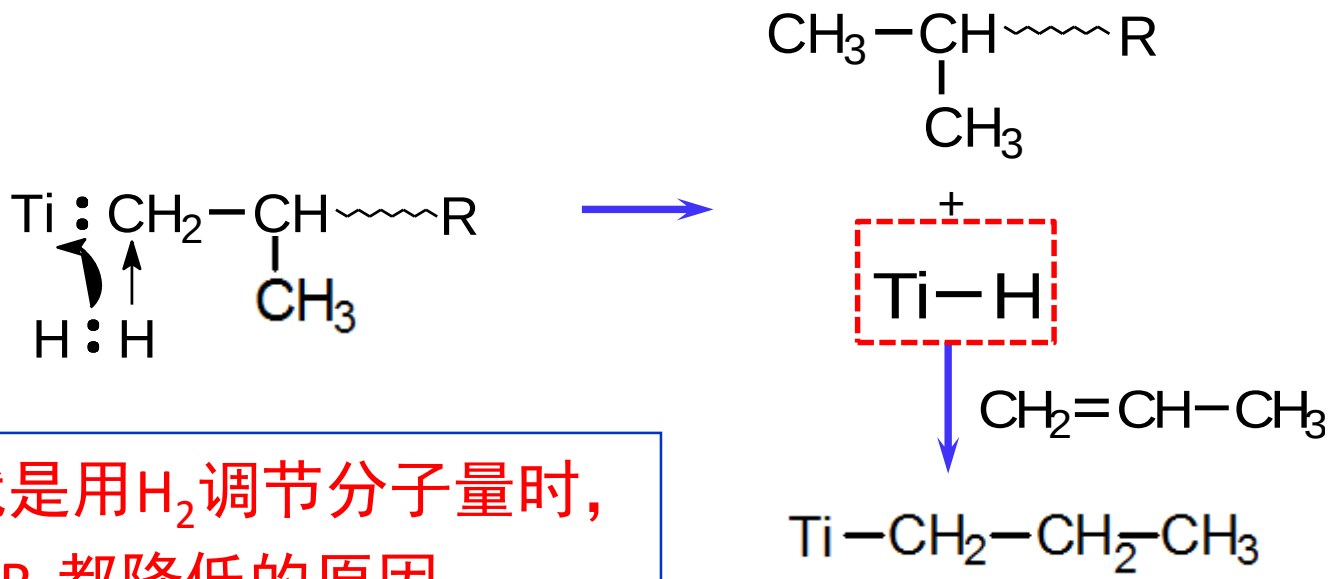
- 可能向单体转移终止



- 向金属脱氢转移（大分子内链转移）



- 氢解

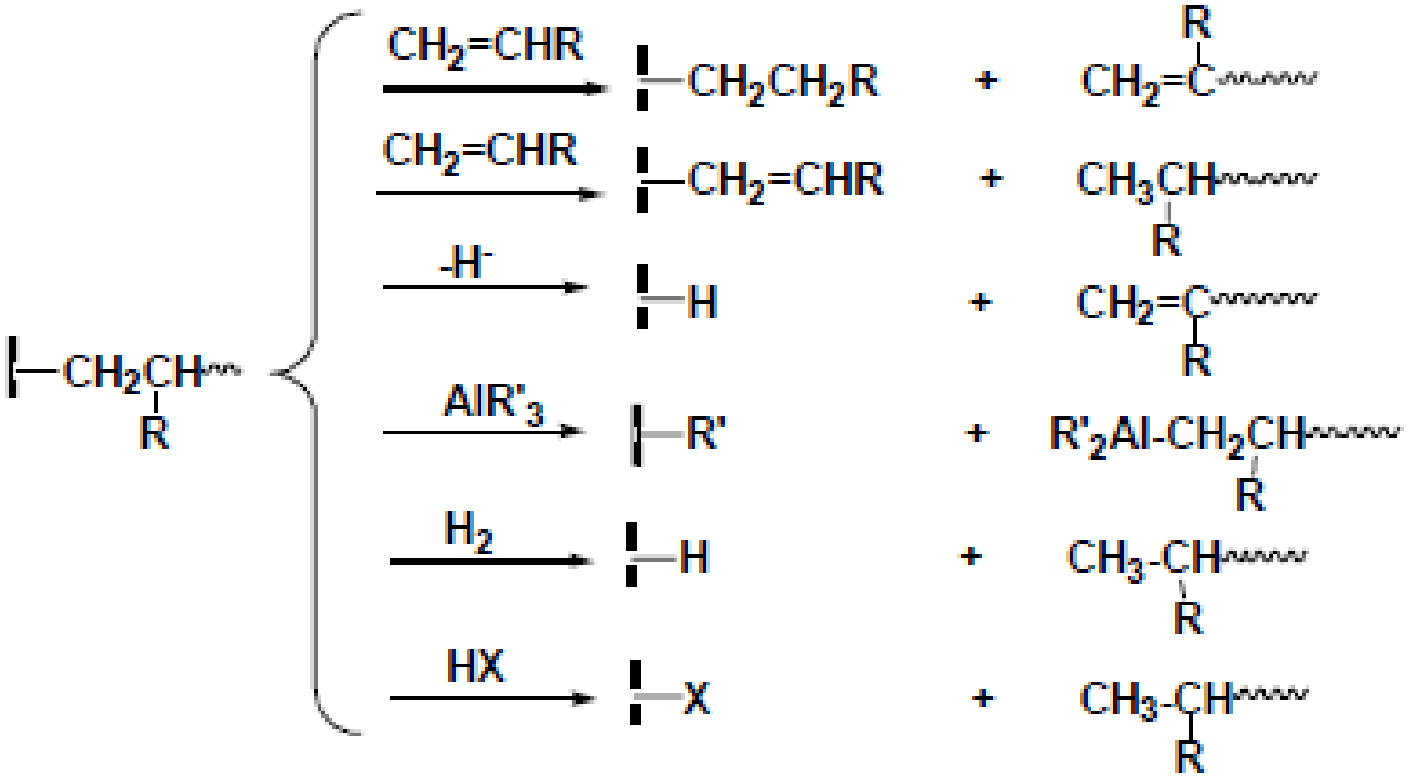


活性种，需要一定活化能

这就是用H_2调节分子量时，X_n和R_p都降低的原因

终止反应

- 此外，凡是能使负离子聚合反应终止的含活泼氢的化合物均可以终止配位聚合



7.4 配位聚合的分子量分布

- 逐步聚合：D=1+P ≈ 2

  自由基聚合：D ~ 2，D 》2（自动加速）

  阴离子聚合：D < 1.1 ~ 1.2
- 配位聚合的分子量分布较宽，D ~ 14
  - 缺点：比模量差，力学性能差
  - 优点：低分子量物质虽对力学性能无贡献，但可增韧、增塑

7.5 Ziegler-Natta引发剂的发展

α-$TiCl_3$ －AlR_3

第一代

活性低、定向能力不高(如丙烯的Ti引发剂，活性：5kgPP/gTi；I.I. = 90%)

第三代

活性高(2,400kgPP/gTi)，等规度达98%。聚合物颗粒形态较好，易分离，避免了聚合物的洗涤

第五代

单活性中心引发剂

1950~60s → 1960s → 1970s末、80s初 → 1980s中 → 1980s后

HMPTA **第二代**

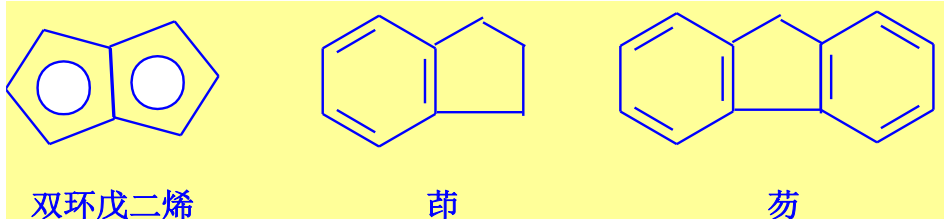
具有较高活性(50kgPP/gTi)和定向性(I.I. = 95%)；需洗涤残余引发剂，以免影响性能

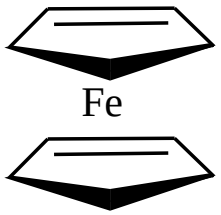
第四代

高活性、高等规度特点，且球形大颗粒流动性好，无需造粒；可通过分段聚合法制备聚烯烃合金

茂金属引发剂（Metallocene)

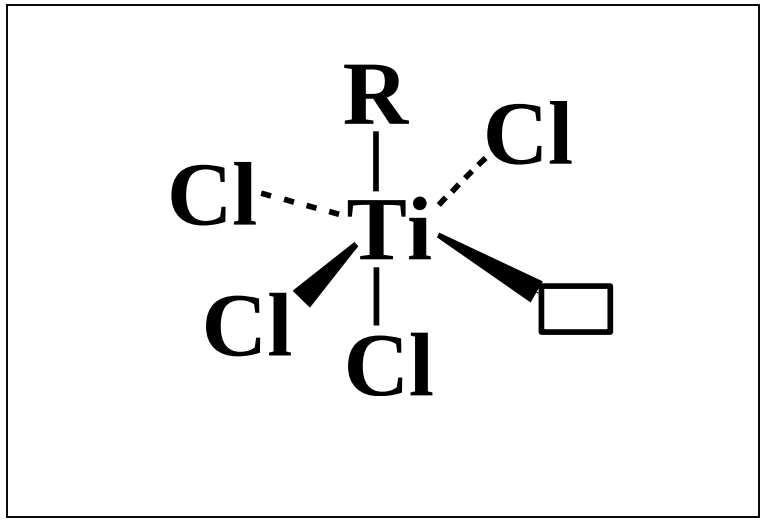
- 即环戊二烯基（简称茂，C_p）过渡金属化合物
- 五元环可以是单环，也可使双环。亦可为茚、芴等基团
  - 常见：二茂铁 ，上下两环为环戊二烯，上下两环为平面

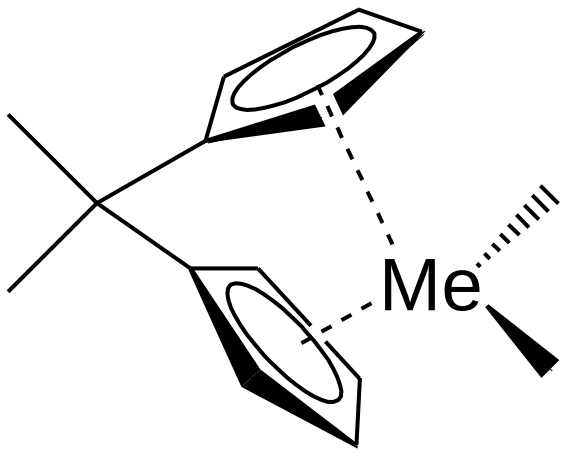




- 茂金属引发剂单独使用时对烯烃聚合基本没有活性，常与甲基铝氧烷(MAO)、三甲基铝或二甲基氟化铝等共用。一般要求共引发剂大大过量

Development of Single Site Catalysts





Z-N multisited catalyst, multiple site reactivities depending upon specific electronic and steric environments

Single site catalyst—every site has same chemical environment

茂金属引发剂的优点

与普通Z—N催化剂相比：

- 茂金属催化剂具有明确的分子结构，单活性位置催化剂
  - 聚合反应在该分子上的一个位置—过渡金属原子—发生，聚合物的分子量分布低
- 均相体系，活性更高
- 改变催化剂结构可以有效地控制产物的相对分子质量、相对分子质量分布、共聚组成、序列结构、支化度、密度、熔点等指标，即可实现可控聚合
- 可用来制备间同聚苯乙烯、引发环状烯烃聚合